

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 2.1 – Scan des vulnérabilités en fonction des caractéristiques de l’environnement

1-Introduction et objectifs techniques

L’objectif de ce travail pratique est d’analyser l’impact des caractéristiques d’un environnement informatique sur son niveau d’exposition aux vulnérabilités.

Il s’agit de :

- Installer et configurer Nessus Essentials
- Effectuer un audit de vulnérabilités sur Ubuntu et Windows
- Analyser les résultats en termes de CVE et CVSS
- Évaluer le niveau global de sécurité des systèmes

Dans ce contexte, une vulnérabilité est définie comme une faiblesse exploitable d’un système, et la capacité de gestion représente la capacité à appliquer des mesures de protection et de correction.

2-Environnement et configuration réseau

L’environnement est composé de trois machines virtuelles interconnectées via un réseau Host-Only (192.168.56.0/24) :

Kali Linux (poste d’audit: 192.168.56.38

Ubuntu 20.04 LTS: 192.168.56.10

Windows 10 Pro (21H2): 192.168.56.20

Le pare-feu est désactivé ou en configuration par défaut. Aucun agent de sécurité supplémentaire (EDR/antivirus avancé) n'est installé.

3. Installation et configuration de Nessus Essentials

L'installation de Nessus sur kali linux a été réalisé en plusieurs étapes. Le paquet Debian a été téléchargé depuis le dépôt officiel de tenable à l'aide de la commande suivante :

wget https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb



```
(BEL-ANGE@kali)-[~]  
$ wget https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb  
--2026-04-18 17:45:36-- https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb  
Résolution de www.tenable.com (www.tenable.com)... 104.16.49.5, 104.16.48.5, 2606:4700::6810:3005, ...  
Connexion à www.tenable.com (www.tenable.com)|104.16.49.5|:443... connecté.
```

L'installation du paquet Nessus a été effectuée avec **sudo dpkg -i Nessus-*.deb** . Cette commande a déployé l'ensemble des binaires, bibliothèques et scripts nécessaire au fonctionnement de Nessus, notamment le moteur de scan, l'interface web et les plugins de vulnérabilités.

```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide

Session  Actions  Éditer  Vue  Aide

(BEL-ANGE@kali)-[~/Téléchargements]
$ sudo dpkg -i Nessus-*.deb
[sudo] Mot de passe de BEL-ANGE :
Sélection du paquet nessus précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données ... 425969 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de Nessus-10.11.3-ubuntu1604_amd64.deb ...
Dépaquetage de nessus (10.11.3) ...
Paramétrage de nessus (10.11.3) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
TDES : (KAT_Cipher) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
AES_ECB_Decrypt : (KAT_Cipher) : Pass
RSA : (KAT_Signature) : RNG : (Continuous_RNG_Test) : Pass
Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
DSA : (PCT_Signature) : Pass
TLS13_KDF_EXTRACT : (KAT_KDF) : Pass
TLS13_KDF_EXPAND : (KAT_KDF) : Pass
TLS12_PRF : (KAT_KDF) : Pass
PBKDF2 : (KAT_KDF) : Pass
SSHKDF : (KAT_KDF) : Pass
KBKDF : (KAT_KDF) : Pass
HKDF : (KAT_KDF) : Pass
SSKDF : (KAT_KDF) : Pass
X963KDF : (KAT_KDF) : Pass
X942KDF : (KAT_KDF) : Pass
HASH : (DRBG) : Pass
CTR : (DRBG) : Pass
HMAC : (DRBG) : Pass
DH : (KAT_KA) : Pass
ECDH : (KAT_KA) : Pass
RSA_Encrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
INSTALL PASSED
Unpacking Nessus Scanner Core Components ...

- You can start Nessus Scanner by typing /bin/systemctl start nessusd.service
- Then go to https://NESSUS_HOSTNAME_OR_IP:8834/ to configure your scanner
```

Le service a été activé et démarré avec **sudo systemctl enable nessusd** pour garanti son démarrage automatique après chaque redémarrage du système.

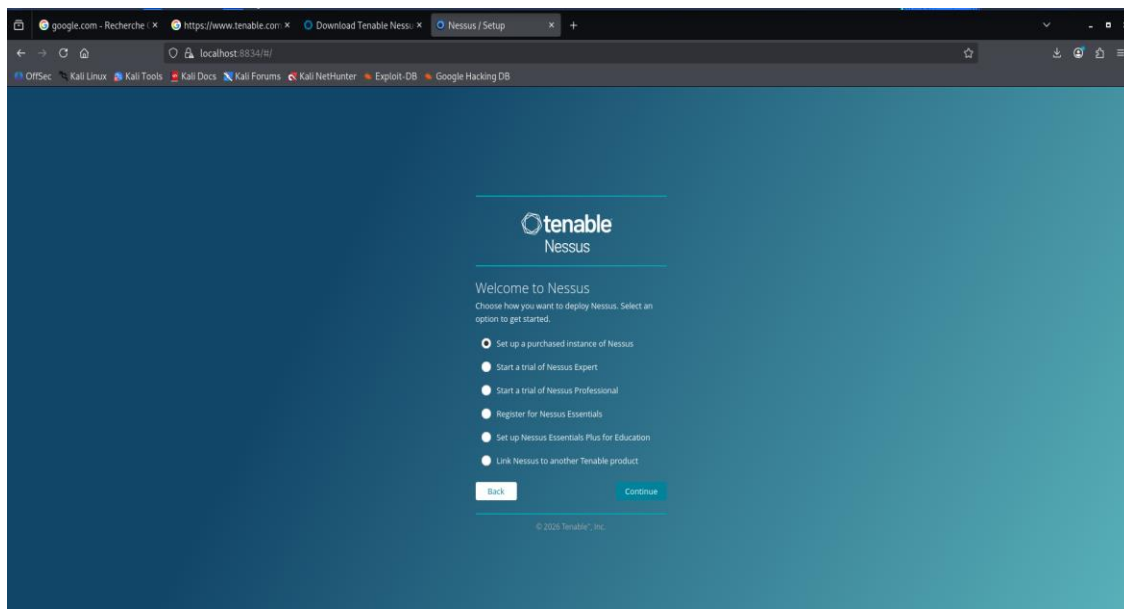
```
(BEL-ANGE@kali)-[~]
$ sudo systemctl enable nessusd
[sudo] Mot de passe de BEL-ANGE :
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nessusd.service' → '/usr/lib/systemd/system/nessusd.service'.
```

L'état du service a été vérifié avec **sudo systemctl start nessusd**

```
(BEL-ANGE@kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status nessusd
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; enabled; pre>
   Active: active (running) since Sat 2026-04-18 18:17:41 CEST; 1min 15s>
  Invocation: 192035404bd74189a9355c1610ec716d
    Main PID: 53525 (nessus-service)
      Tasks: 15 (limit: 2119)
     Memory: 159.2M (peak: 160.7M)
        CPU: 19.674s
    CGroup: /system.slice/nessusd.service
            └─53525 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
              └─53526 nessusd -q

avril 18 18:17:41 kali systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vu>
avril 18 18:17:41 kali nessus-service[53525]: nessus-service [53525][INFO]>
lines 1-14/14 (END)
```

L'interface web de Nessus a été ouverte dans un navigateur à l'adresse <https://localhost:8834>. Un certificat TLS auto-signé étant utilisé, une exception de sécurité a été ajoutée ; un compte administrateur local a été créé. Ensuite, une clé d'activation Nessus Essentials a été obtenue gratuitement sur le site Tenable après inscription. Cette clé a permis de télécharger et d'installer les dernières définitions de vulnérabilités, soit plusieurs milliers de plugins NVTs couvrant l'ensemble des CVE publiées.



Après création du compte administrateur, une clé Nessus Essentials a été utilisée pour activer les plugins de vulnérabilités (CVE database).

4-Conclusion

Ce TP a permis de comprendre l'importance : des mises à jour régulières, de la réduction des services exposés, de l'utilisation d'outils de scan comme Nessus. Il met en évidence que des systèmes non maintenus présentent un risque élevé de compromission.